

Profesyonel Raylı Sistem Bakım Dokümanı (Sentetik RAG Veri Seti)

Bu belge eğitim amaçlı sentetik olarak hazırlanmıştır. Her bölüm bağımsız doküman gibi kullanılabilir.

Doküman 001 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-001; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 002 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-002; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 003 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-003; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 004 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-004; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 005 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-005; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 006 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-006; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 007 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-007; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 008 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-008; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 009 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-009; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 010 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-010; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 011 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-011; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 012 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-012; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 013 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-013; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 014 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-014; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 015 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-015; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 016 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-016; component=Fren; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 017 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-017; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 018 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-018; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 019 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-019; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 020 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-020; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 021 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-021; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 022 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-022; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 023 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-023; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 024 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-024; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 025 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-025; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 026 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-026; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 027 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-027; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 028 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-028; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 029 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-029; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 030 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-030; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 031 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-031; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 032 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-032; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 033 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-033; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 034 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-034; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 035 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-035; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 036 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-036; component=Fren; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 037 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-037; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 038 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-038; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 039 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-039; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 040 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-040; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 041 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-041; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 042 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-042; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 043 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-043; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 044 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-044; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 045 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-045; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 046 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-046; component=Fren; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 047 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-047; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 048 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-048; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 049 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-049; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 050 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-050; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 051 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-051; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 052 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-052; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 053 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-053; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 054 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-054; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 055 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-055; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 056 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-056; component=Fren; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 057 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-057; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 058 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-058; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 059 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-059; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 060 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-060; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 061 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-061; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 062 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-062; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 063 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-063; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 064 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-064; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 065 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-065; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 066 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-066; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 067 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-067; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 068 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-068; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 069 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-069; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 070 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-070; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 071 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-071; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 072 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-072; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 073 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-073; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 074 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-074; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 075 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-075; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 076 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-076; component=Fren; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 077 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-077; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 078 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-078; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 079 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-079; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 080 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-080; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 081 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-081; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 082 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-082; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 083 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-083; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 084 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-084; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 085 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-085; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 086 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-086; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 087 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-087; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 088 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-088; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 089 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-089; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 090 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-090; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 091 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-091; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 092 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-092; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 093 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-093; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 094 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-094; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 095 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-095; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 096 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-096; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 097 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-097; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 098 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-098; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 099 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-099; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 100 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-100; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 101 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-101; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 102 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-102; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 103 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-103; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 104 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-104; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 105 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-105; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 106 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-106; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 107 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-107; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 108 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-108; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 109 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-109; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 110 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-110; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 111 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-111; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 112 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-112; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 113 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-113; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 114 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-114; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 115 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-115; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 116 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-116; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 117 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-117; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 118 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-118; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 119 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-119; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 120 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-120; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 121 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-121; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 122 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-122; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 123 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-123; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 124 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-124; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 125 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-125; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 126 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-126; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 127 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-127; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 128 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-128; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 129 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-129; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 130 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-130; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 131 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-131; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 132 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-132; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 133 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-133; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 134 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-134; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 135 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-135; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 136 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-136; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 137 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-137; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 138 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-138; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 139 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-139; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 140 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-140; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 141 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-141; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 142 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-142; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 143 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-143; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 144 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-144; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 145 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-145; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 146 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-146; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 147 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-147; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 148 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-148; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 149 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-149; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 150 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-150; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 151 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-151; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 152 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-152; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 153 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-153; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 154 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-154; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 155 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-155; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 156 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-156; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 157 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-157; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 158 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-158; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 159 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-159; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 160 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-160; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 161 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-161; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 162 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-162; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 163 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-163; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 164 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-164; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 165 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-165; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 166 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-166; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 167 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-167; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 168 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-168; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 169 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-169; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 170 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-170; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 171 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-171; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 172 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-172; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 173 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-173; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 174 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-174; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 175 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-175; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 176 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-176; component=Fren; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 177 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-177; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 178 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-178; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 179 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-179; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 180 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-180; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 181 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-181; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 182 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-182; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 183 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-183; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 184 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-184; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 185 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-185; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 186 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-186; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 187 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-187; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 188 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-188; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=High

Doküman 189 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-189; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 190 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-190; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 191 - Ray

Konu: Ultrasonik çatlak kontrolü, ray profili, taşlama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-191; component=Ray; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 192 - Makas

Konu: Motor, kilitleme mekanizması, switch ayarı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-192; component=Makas; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 193 - Pantograf

Konu: Karbon şerit, pnömatik sistem

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-193; component=Pantograf; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 194 - Cer Motoru

Konu: Sargılar, rulmanlar

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-194; component=Cer Motoru; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 195 - Bogie

Konu: Süspansiyon, amortisör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-195; component=Bogie; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 196 - Fren

Konu: Disk, balata, kompresör

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-196; component=Fren; maintenance=preventive/corrective;
priority=High

Doküman 197 - Kapı

Konu: Motor, sensör, kontrol kartı

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-197; component=Kapı; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 198 - Trafo

Konu: İzolasyon ve sıcaklık

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-198; component=Trafo; maintenance=preventive/corrective; priority=Medium

Doküman 199 - Sinyal

Konu: Baliz, ATP/ATS

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-199; component=Sinyal; maintenance=preventive/corrective;
priority=Medium

Doküman 200 - Enerji

Konu: Kesici, kontaktör, kablolama

Sistem Tanımı

İlgili alt sistemin görevi, çalışma prensibi ve diğer sistemlerle ilişkisi açıklanır.

Arıza Belirtileri

Titreşim, sıcaklık artışı, hata kodu, gürültü, performans kaybı gözlemlenir.

Muhtemel Nedenler

Aşınma, gevşeme, yağlama eksikliği, elektriksel hata, çevresel etki.

Kontrol Adımları

LOTO, görsel kontrol, termal kamera, titreşim analizi, ölçüm, tork kontrolü.

Düzeltilici Bakım

Arızalı parçanın değiştirilmesi, kalibrasyon, fonksiyon testi.

Önleyici Bakım

Aylık kontrol, 3 aylık bakım, yıllık revizyon, kayıtların güncellenmesi.

Güvenlik

KKD kullanımı, enerjisiz çalışma, ekip koordinasyonu.

RAG Metadata

document_id=DOC-200; component=Enerji; maintenance=preventive/corrective; priority=High